



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

7 Φεβρ 2022

ΘΕΜΑ 1. Να βρεθούν: το ελάχιστο, το μέγιστο, το supremum και infimum του συνόλου:

$$A = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}, \dots \right\}$$

Αιτιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας. (Υπόδειξη: Γράψετε πρώτα τον γενικό όρο του συνόλου και για το supremum θα χρειαστεί να εξετάσετε μονοτονία και να χρησιμοποιήσετε την εις άτοπο επαγωγή).

ΘΕΜΑ 2. α) Εξετάστε αν η ακολουθία που ορίζεται με τον αναδρομικό τύπο: $\alpha_{n+1} = 6 \frac{1 + \alpha_n}{7 + \alpha_n}$, με $\alpha_1 = 1$ είναι γνησίως μονότονη και **β)** θεωρώντας ότι έχει όριο, να υπολογίσετε το όριό της.

ΘΕΜΑ 3. Να εξετάσετε ως προς την σύγκλιση τις παρακάτω σειρές:

$$\text{i)} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^3-1}} \quad \text{ii)} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

(Υπόδειξη: Για την δεύτερη χρησιμοποιήστε το κριτήριο του ολοκληρώματος).

ΘΕΜΑ 4. Να βρεθεί το εμβαδόν της περιοχής του επιπέδου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{και} \quad g(x) = 4x + 1.$$

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$\text{i)} \int \frac{x-2}{(x+1)(x+3)} dx \quad \text{ii)} \int \frac{3x+2}{x^2+x+3} dx$$

Καλή Επιτυχία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1.

α) Παρατηρούμε ότι τα στοιχεία του συνόλου είναι της μορφής: $\frac{2n-1}{2n+1}$, όπου $n = 1, 2, 3, \dots$

Κατ' αρχήν έχουμε ότι το $1/3$ είναι το ελάχιστο στοιχείο του συνόλου. Πράγματι:

$$\frac{1}{3} \leq \frac{2n-1}{2n+1} \Rightarrow 2n+1 \leq 3(2n-1) \Rightarrow 2n+1 \leq 6n-3 \Rightarrow 4 \leq 4n \Rightarrow 1 \leq n \text{ που ισχύει.}$$

Άρα το $1/3$ θα είναι και το infimum του συνόλου.

Τώρα, για να βρούμε το supremum βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία του συνόλου είναι μικρότερα του 1

καθώς: $\frac{2n-1}{2n+1} < 1$ συνεπώς το 1 είναι ένα άνω φράγμα του συνόλου. Θα δείξουμε ότι είναι το

ελάχιστο από τα άνω φράγματα. Πράγματι ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος αριθμός M , με $0 < M < 1$ που να είναι μεγαλύτερος από κάθε στοιχείο του συνόλου, δηλαδή $\frac{2n-1}{2n+1} < M$. Τότε θα

$$\text{είχαμε: } 2n-1 < M(2n+1) = 2nM + M \Rightarrow 2n - 2nM < M + 1 \Rightarrow n < \frac{M+1}{2(1-M)}.$$

Αυτό όμως αντιβαίνει στην αρχιμήδεια ιδιότητα που λέει ότι για κάθε πραγματικό αριθμό x υπάρχει πάντα φυσικός αριθμός n τέτοιος ώστε $n > x$. Άρα η υπόθεσή μας ότι υπάρχει $M < 1$ που είναι μεγαλύτερος από κάθε στοιχείο του συνόλου είναι λάθος, συνεπώς το 1 είναι το supremum του συνόλου.

ΘΕΜΑ 2.

$$\text{Έχουμε } a_{n+1} - a_n = 6 \frac{1+a_n}{7+a_n} - 6 \frac{1+a_{n-1}}{7+a_{n-1}} = \dots = 36 \frac{a_n - a_{n-1}}{(7+a_n)(7+a_{n-1})}$$

Ο παρονομαστής είναι προφανώς θετικός. Βλέπουμε ότι η διαφορά του ενός όρου από τον προηγούμενο έχει σταθερό πρόσημο. Π.χ. αν $a_n - a_{n-1} > 0$ τότε και $a_{n+1} - a_n > 0$ και επειδή $a_2 = 3/2 > a_1 = 1$, συμπεραίνουμε ότι η ακολουθία είναι γνησίως αύξουσα.

Θεωρούμε τώρα ότι η ακολουθία έχει όριο το l . Παίρνουμε το όριο και των δυο μελών της αναδρομικής σχέσης,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 6 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a_n}{7+a_n} \Rightarrow l = 6 \frac{1+l}{7+l} \Rightarrow l^2 + l - 6 = 0 \Rightarrow l = 2, -3.$$

Επειδή έχουμε ακολουθία θετικών αριθμών δεν μπορεί το όριο να είναι αρνητικός αριθμός. Συνεπώς το όριο είναι το 2.

ΘΕΜΑ 3.

ι) Για μεγάλες τιμές του n , οι όροι της σειράς συμπεριφέρονται σαν $\frac{1}{n\sqrt{n^3}} = \frac{1}{n^{5/2}}$, συνεπώς

χρησιμοποιούμε το δεύτερο κριτήριο σύγκρισης και συγκρίνουμε με την σειρά $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$, η οποία συγκλίνει αφού $5/2 > 1$ (η απόδειξη είναι απλή). Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι επειδή

$\frac{1}{n\sqrt{n^3-1}} < \frac{1}{n^2}$ (όπως είναι εύκολο να δειχτεί) και η σειρά $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ συγκλίνει, θα συγκλίνει και η δοσμένη.

ii) Εδώ εφαρμόζουμε το κριτήριο του ολοκληρώματος. Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$

για $x \geq 2$ η οποία είναι θετική, συνεχής και γνησίως φθίνουσα καθώς $f'(x) < 0$ (όπως μπορεί κανείς να δει). Άρα ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του κριτηρίου του ολοκληρώματος. Με την αλλαγή μεταβλητής $u = \ln x \Rightarrow du = dx/x$ θα πάρουμε:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-1/u \right]_{\ln 2}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} [-1/b + 1/\ln 2] = 1/\ln 2.$$

Άρα αφού το ολοκλήρωμα συγκλίνει, συγκλίνει και η σειρά.

ΘΕΜΑ 4.

Βρίσκουμε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των δυο συναρτήσεων:

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^2 + 1 = 4x + 1 \Rightarrow x = 0, 4$$

και (κάνοντας μια πρόχειρη γραφική παράσταση) βλέπουμε ότι στο διάστημα $[0, 4]$ $g(x) > f(x)$. Έτσι λοιπόν το ζητούμενο εμβαδόν θα είναι:

$$\int_0^4 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^4 [4x + 1 - x^2 - 1] dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \left[2 \cdot 4^2 - \frac{4^3}{3} \right] = \frac{32}{3}$$

ΘΕΜΑ 5.

i) Αναλύουμε το κλάσμα σε απλά κλάσματα:

$$\frac{x-2}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$$

Πολλαπλασιάζοντας με το Ε.Κ.Π. και τα δυο μέλη παίρνουμε:

$$x-2 = A(x+3) + B(x+1)$$

Αφού αυτή η ισότητα ισχύει για κάθε x

θέτοντας όπου $x=-1$ βρίσκουμε $2A=-3$, συνεπώς $A=-3/2$

ενώ για $x=-3$ παίρνουμε $-2B=-5$ δηλαδή $B=5/2$

$$\text{Άρα} \quad \int \frac{x-2}{(x+1)(x+3)} dx = -\frac{3}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{5}{2} \int \frac{1}{x+3} dx = -\frac{3}{2} \ln|x+1| + \frac{5}{2} \ln|x+3| + C$$

Όπου στο πρώτο ολοκλήρωμα κάναμε την αλλαγή μεταβλητής $u = x+1$ ενώ στο δεύτερο $u = x+3$.

ii) Αφού το τριώνυμο έχει αρνητική διακρίνουσα, δεν μπορούμε να αναλύσουμε το κλάσμα σε απλά κλάσματα. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{x^2+x+3} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+3} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{(x^2+x+3)'}{x^2+x+3} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+1/2)^2+11/4} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2+x+3) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{11/4}} \arctan \frac{x+1/2}{\frac{\sqrt{11}}{2}} + C \\ &= \frac{3}{2} \ln(x^2+x+3) + \frac{1}{\sqrt{11}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{11}} + C. \end{aligned}$$